USMP UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

SÍLABO
CÁLCULO I

ÁREA CURRICULAR: MATEMÁTICAS Y CIENCIAS BÁSICAS

I. DATOS GENERALES

Departamento Académico	Ingeniería y Arquitectura		
Escuela Profesional	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Programa académico	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Semestre Académico	2023-II		
Tipo de asignatura	Obligatoria		
Tipo de estudios	General (x)	Específica ( )	Especialidad ( )
Modalidad de la asignatura	Presencial (x)	Semipresencial ( )	A distancia ( )
Código de la asignatura	09065502050		
Ciclo	II		
Requisito(s)	09066801051 Matemática Discreta 09066301040 Geometría Analítica		
Cantidad de horas	Teoría (04) Práctica (02) Total horas (06) Teoría lectiva presencial (04) Teoría lectiva a distancia ( ) Teoría no lectiva presencial ( ) Teoría no lectiva a distancia ( ) Práctica lectiva presencial (02) Práctica lectiva a distancia ( ) Práctica no lectiva presencial ( ) Práctica no lectiva a distancia ( )		
Cantidad de Créditos	Teoría (04) Práctica (01) Total créditos (05)		
Docente(s)	Mg. Acosta Acosta, William		

II. SUMILLA

La asignatura es de formación general. Permite al estudiante de Ingeniería, emplear un lenguaje matemático, como herramienta fundamental para la representación y construcción de modelos, por medio de funciones matemáticas, en la solución de situaciones-problema de la vida diaria.
La asignatura se desarrolla mediante las unidades de aprendizaje siguientes: I. Límite y continuidad de funciones, derivada de funciones algebraicas y trascendentes. Tangente y normal a una curva. II. Aplicaciones a la derivada. Máximos y mínimos de una función. Problemas de máximos y mínimos. III. Trazado de curvas. Formas indeterminadas. IV. Diferenciales y antiderivadas. Integral indefinida. Técnicas de integración: por sustitución, por partes, por sustitución trigonométrica y por fracciones parciales

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

3.1. Competencias

- Aplica el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, y el enfoque sistémico, entre otros, como estrategias generales de adquisición del conocimiento.

3.2. Componentes

- **Capacidades**
  - Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento.
  - Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento.

- **Contenidos actitudinales**
  - Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia.

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD I : LIMITES Y CONTINUIDAD Y DERIVADAS							
CAPACIDAD: - Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento. - Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
1	- Definición informal de Límite de una función. Interpretación geométrica de la definición. Limites laterales. Existencia del límite de una función. - Propiedades de los límites. Cálculo de los límites de funciones algebraicas usando propiedades	. Responde la prueba de entrada . Concepto de funciones . Explica los tipos de funciones . Ejemplifica los tipos de funciones	**Lectivas:** - Exposición y dialogo - 1 h - Presentación silabo y guía del estudiante 1 h - Aplicación de la prueba de entrada 2 h - Cálculo de los límites de funciones algebraicas usando propiedades 2 h **De trabajo Independiente:** - No Aplica	4	2	0	0
2	- Limites infinitos. Definición informal. Propiedades. Limites en el Infinito. Definición informal. Propiedades. - Asíntotas a la gráfica de una Función. Definición de Asíntotas Verticales, Asíntotas Horizontales y Asíntotas Oblicuas. Trazado de graficas	. Aplica las propiedades del cálculo de limites . Interpreta los gráficos . Analiza enunciados de ejercicios planteados . Utiliza esquemas para el estudio	**Lectivas:** - Exposición y dialogo - 1 h - Cálculo de los límites infinitos; Trazado de graficas - 5 h **De trabajo Independiente:** . No Aplica	4	2	0	0
3	- Funciones continuas. Continuidad de una función en un punto. Tipos de discontinuidad. Álgebra de funciones continúas en un punto - Continuidad de una función compuesta. Continuidad por la derecha y por la izquierda en un punto. Continuidad en intervalos. Teorema del valor intermedio	. Aplica reglas y propiedades en ejercicios de cálculo de limites	**Lectivas:** - Exposición y dialogo - 1 h - Desarrolla ejercicios de continuidad de una función en un punto - 5 h **De trabajo Independiente:** - No Aplica	4	2	0	0
4	- Recta tangente y derivada. Definición de recta tangente y normal a la gráfica de una función. Definición de derivada - Diferenciabilidad y Continuidad. Casos en que una función deja de ser diferenciable. Definición de derivada Lateral	. Expone el concepto de derivada. . Explica las características de la derivada. . Aplica las reglas de derivación	**Lectivas:** - Exposición y dialogo - 1 h - Desarrolla ejercicios de de derivación - 5 h **De trabajo Independiente:** - No Aplica	4	2	0	0
5	- Algunas reglas para calcular derivadas. Regla de la cadena. Regla de la potencia - Funciones definidas implícitamente por una ecuación en (x,y). Derivación implícita. Derivada de orden superior	. Aplica estrategias y técnicas en la solución de ejercicios. . Explica la regla de la cadena . Aplica las reglas de la derivada	**Lectivas:** - Exposición y dialogo - 1 h - Desarrolla ejercicios de de derivación de Funciones definidas implícitamente - 5 h **De trabajo Independiente:** - No Aplica	4	2	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD II : FUNCIONES TRASCENDENTES

CAPACIDAD:
- Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento.
- Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
6	- Las Funciones Trigonométricas. Definiciones y propiedades. Ecuaciones Trigonométricas - Límites y continuidad de las funciones trigonométricas. Derivadas de las funciones Trigonométricas	. Reconoce como se determina una derivada trigonométrica, así como su representación gráfica . Aplica las reglas de derivación trigonométrica.	**Lectivas:** - Exposición y dialogo - 1 h - Desarrolla ejercicios de de derivación de Funciones trigonométricas - 5 h **De trabajo Independiente:** - No Aplica	4	2	0	0
7	- Funciones trigonométricas inversas. Límites y continuidad de las funciones trigonométricas inversas. Derivadas de las funciones Trigonométricas inversas - Función exponencial, definición, propiedades. Función logaritmo, definición, propiedades. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas	. Describe las características principales de funciones trigonométricas inversas . Desarrolla ejercicios con el empleo correcto de las reglas de derivación. . Realiza ejercicios de funciones exponenciales y logarítmicas.	**Lectivas:** - Exposición y dialogo - Desarrolla ejercicios de de derivación de Funciones logarítmicas - 5 h **De trabajo Independiente:** - No Aplica	4	2	0	0
8	- Límite y continuidad de las funciones exponenciales y logarítmicas - Derivada de las funciones exponenciales y logarítmicas. Derivada de una función exponencial	. Desarrolla ejercicios con el empleo correcto de las reglas de derivación . Reconoce como se determina una derivada exponencial, así como su representación gráfica .	**Lectivas:** - Exposición y dialogo - 1 h - Desarrolla ejercicios de derivación de Funciones exponenciales y logarítmicas - 5 h **De trabajo Independiente:** - No Aplica	4	2	0	0
9	- Curvas definidas en forma paramétrica. Graficas sencillas usando tabulación y/o transformación de las ecuaciones paramétricas en ecuaciones cartesianas - Derivación paramétrica. Derivada de orden superior	. Reconoce las características principales de las curvas paramétricas. . Gráfica correctamente una curva paramétrica	**Lectivas:** - Exposición y dialogo - 1 h - Gráfica correctamente una curva paramétrica y desarrolla ejercicios de derivación Paramétrica. - 5 h **De trabajo Independiente:** - No Aplica	4	2	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD III : APLICACIONES DE LA DERIVADA							
CAPACIDAD: - Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento. - Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
10	- Aplicaciones de la derivada. Razones de cambio relacionadas - Máximos y Mínimos, definiciones. Teorema del valor extremo. Numero crítico. Extremos absolutos de una función continúa sobre un intervalo cerrado	. Construye gráficas determinándose previamente valores extremos en forma analítica. . Utiliza criterios de primera y segunda derivada en la solución de diferentes problemas de optimización	**Lectivas:** - Exposición y dialogo - 1 h - Desarrolla ejercicios de problemas de optimización - 5 h **De trabajo Independiente:** - No Aplica	4	2	0	0
11	- Teorema de Rolle. Teorema del Valor Medio. Aplicaciones. - Funciones creciente y decreciente. Criterio de crecimiento y decrecimiento. Criterio de primera derivada para el cálculo de extremos relativos. Trazado de graficas de funciones.	. Utiliza criterios de primera y segunda derivada para apoyarse en el trazado de las gráficas. . Determina los puntos críticos, para determinar los valores extremos	**Lectivas:** - Exposición y dialogo - 1 h - Desarrolla cálculos para obtener los valores extremos - 5 h **De trabajo Independiente:** - No Aplica	4	2	0	0
12	- Criterio de la segunda derivada para el cálculo de extremos en un punto crítico. Concavidades y punto de inflexión. Trazado de la gráfica de una curva - Problemas de máximos y mínimos	. Determina los puntos de inflexión, para determinar las concavidades de la gráfica. . Utiliza criterios de primera y segunda derivada en la solución de diferentes problemas.	**Lectivas:** - Exposición y dialogo - 1 h - Desarrolla cálculos para determinar las concavidades de la gráfica - 5 h **De trabajo Independiente:** - No Aplica	4	2	0	0
13	- Incrementos y Diferenciales. Aplicaciones - Formas indeterminadas. Regla de L'Hospital. - Formas indeterminadas reducibles a 0/0 o □. - Potencias indeterminadas	. Evaluar formas indeterminadas de límites	**Lectivas:** - Exposición y dialogo - 1 h - Desarrolla formas indeterminadas de límites - 5 h **De trabajo Independiente:** - No Aplica	4	2	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD IV : INTEGRALES INDEFINIDAS							
CAPACIDAD: - Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento. - Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
14	- Antiderivada de una función, propiedades. - Algunas reglas de anti derivación. Aplicación a la resolución de algunas ecuaciones diferenciales La integral indefinida. Propiedades. Integración inmediata. Formulas - Integración por sustitución algebraica.	. Utiliza reglas de integración en la solución de diferentes problemas . Determina antiderivadas de funciones elementales	**Lectivas:** - Exposición y dialogo - 1 h - Aplica reglas de integración en la solución de diferentes problemas - 5 h **De trabajo Independiente:** - No Aplica	4	2	0	0
15	- Integración por partes - Integración por fracciones parciales	. Utiliza reglas de integración en la solución de diferentes problemas . Determina antiderivadas utilizando métodos de integración	**Lectivas:** - Exposición y dialogo - 1 h - Aplica métodos de integración en la solución de diferentes problemas - 5 h **De trabajo Independiente:** - No Aplica	4	2	0	0
16	Examen Final						
17	Entrega de promedios finales y acta del curso						

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

- **Método Expositivo – Interactivo**. Comprende la exposición del docente y la interacción con el estudiante.
- **Método de Discusión Guiada**. Conducción del grupo para abordar situaciones y llegar a conclusiones y recomendaciones.
- **Método de Demostración – Ejecución.** Se utiliza para ejecutar, demostrar, practicar y retroalimentar lo expuesto.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- **Equipos:** computadora, ecran, proyector de multimedia.
- **Materiales**: Separatas, pizarra, plumones.

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El promedio final de la asignatura se obtiene mediante la fórmula siguiente:

PF = (2*PE + EF) / 3

PC = (P1+P2+P3+P4+P4–MN)/4

Donde:

PF	: Promedio Final
PC	: Promedio de prácticas calificadas
EF	: Examen final
P1,…, P4	: Prácticas calificadas
MN	: Menor nota entre las Prácticas Calificadas

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN.

8.1 Bibliográficas

- Hoffman, B. y Rosen (2006). *Cálculo Aplicado*. 8a. ed. México: McGraw-Hill
- Leithold, L. (1998) El cálculo. 7a ed. México: Oxford University Press.
- Stewart J. (2008) *Calculus* 6 Edition Cengage Learning EMEA
- Thomas, G. (2006). Cálculo una variable. 11a ed. México: Pearson Educación

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO